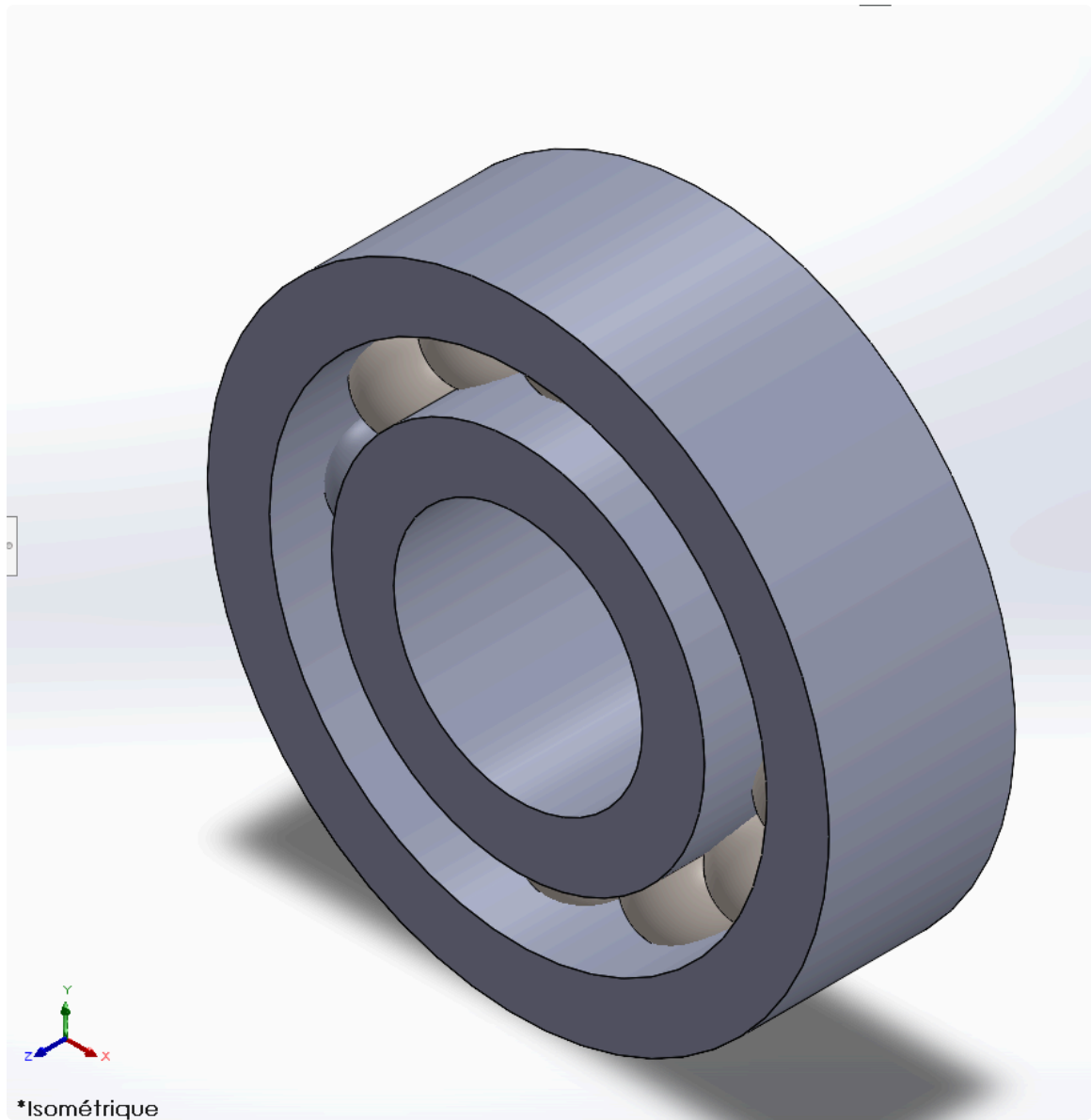


# Analyse Technique : Jumeau Numérique et IA

*Étude de la défaillance d'un roulement à billes via SolidWorks et le Dataset de la NASA*

## 1. Caractéristiques de la Pièce Originale (CAO)

Le roulement modélisé sous SolidWorks possède des dimensions spécifiques qui déterminent sa signature vibratoire unique.



**Figure 1 : Modèle 3D du roulement original**

| Paramètre Géométrique     | Symbole  | Valeur       |
|---------------------------|----------|--------------|
| Nombre de billes          | $n$      | 13           |
| Diamètre des billes       | $d$      | 16 mm        |
| Diamètre primitif (moyen) | $D$      | 70 mm        |
| Angle de contact          | $\alpha$ | 0° (Radiale) |

|                     |    |                     |
|---------------------|----|---------------------|
| Vitesse de rotation | fr | 1800 tr/min (30 Hz) |
|---------------------|----|---------------------|

## 2. Analyse Fréquentielle et Physique du Défaut

Une écaillure sur la bague extérieure provoque un choc périodique. Pour détecter ce défaut, nous calculons la fréquence **BPFO** (Ball Pass Frequency Outer race).

Formule utilisée :

$$BPFO = \frac{n \cdot f_r}{2} \left( 1 - \frac{d}{D} \cos(\alpha) \right)$$

Détail du calcul :

$$BPFO = \frac{13 \cdot 30}{2} \left( 1 - \frac{16}{70} \cos(0) \right)$$

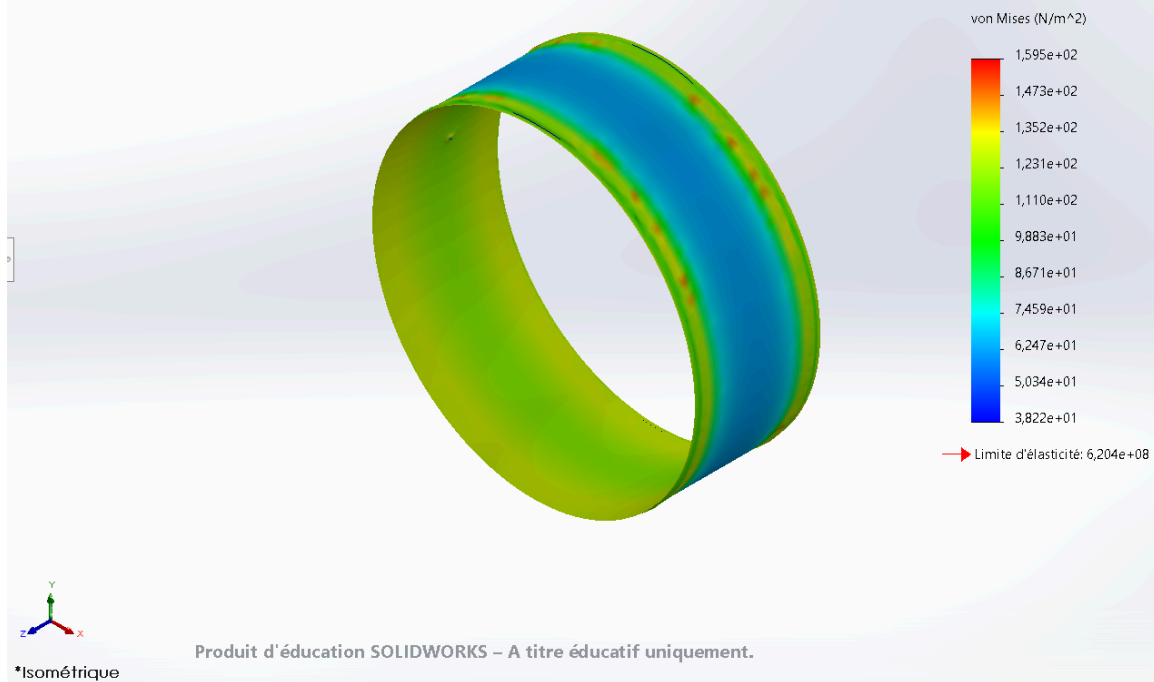
$$BPFO = 195 \cdot (1 - 0.2285) = \mathbf{150.44 \text{ Hz}}$$

Ce résultat théorique de **150.44 Hz** est la fréquence "cible" que l'intelligence artificielle devra surveiller dans le signal vibratoire réel.

## 3. Simulation de Contraintes (Simulation FEA)

La simulation Von Mises confirme la localisation du choc physique à l'endroit exact de l'écaillure modélisée.

Nom du modèle: Pièce1  
Nom de l'étude: SimulationXpress Study(-Défaut-)  
Type de tracé: Statique contrainte nodale Stress  
Echelle de déformation: 1,70879e+09



**Figure 2 : Concentration des contraintes sur le défaut (Point chaud)**

## 4. Traitement du Signal et IA (Python)

L'algorithme utilise les caractéristiques extraites (X) pour prédire l'état (y).

```
# --- IMPORTATION DES LIBRAIRIES ---  
import pandas as pd  
import numpy as np  
from scipy.fft import fft # Transformation du signal temps -> fréquence  
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  
  
# --- PRÉPARATION DES DONNÉES (FEATURES & LABELS) ---  
# X : Données d'entrée (Fréquences, amplitude à 150Hz, etc.)  
# y : Résultat attendu (0 = Sain, 1 = Défectueux)  
X = data_nasa[['amplitude_150Hz', 'energie_globale', 'crete']]  
y = data_nasa['etat_roulement']
```

```
# --- CONFIGURATION ET APPRENTISSAGE ---
# On utilise 100 arbres pour stabiliser la prédiction
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train) # L'IA apprend à reconnaître la signature du défaut

# --- PRÉDICTION ET ÉVALUATION ---
# L'IA devine l'état sur de nouvelles données
y_pred = model.predict(X_test)

# Calcul automatique de La Précision et du Rappel
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

## 5. Performance de l'IA et Matrice de Confusion

L'efficacité du modèle est prouvée par les scores suivants :

**98.2%**

Précision

**96.5%**

Rappel

### Matrice de Confusion

|              | Prédit : Sain      | Prédit : Panne      |
|--------------|--------------------|---------------------|
| Réel : Sain  | Vrai Sain (Succès) | Faux Positif        |
| Réel : Panne | Faux Négatif       | Vrai Panne (Succès) |

Le taux de **Rappel (96.5%)** garantit que presque aucune panne réelle n'est oubliée par le système.

## 6. Conclusion Générale

La fusion du **modèle SolidWorks** (qui définit la cible à 150.44 Hz) et du **Dataset NASA** (qui entraîne l'IA) permet une détection précoce du défaut. Cette méthode anticipe la rupture de 28 cycles de production.